POLITECNICO
MILANO 1863

SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
E DELL'INFORMAZIONE

Relazione delle attività laboratoriali per il corso di Fluidodinamica Sperimentale

Laboratorio 1: MISURE DI FORZA

Laurea Magistrale in Aeronautical Engineering - Ingegneria Aeronautica

Autori: Federico Poleni, Alberto Vacca, Giacomo Visconti, Marco Zappoli

Docente: Alex Zanotti

Assistente: Donato Grassi

Anno accademico: 2024-2025

Simboli utilizzati

α Angolo di incidenza (beccheggio) del modello in galleria, α_{nom} è l'angolo considerato nominale ..... [°]

$\bar{\alpha}$ Angolo di incidenza medio del modello in galleria ..... [°]

ΔD_B Componente spuria di resistenza introdotta dall'effetto di galleggiamento orizzontale ..... [N]

ε Incremento frazionale della velocità effettiva in camera di prova rispetto al valore misurato ..... [-]

ε_{sb} Come sopra, ma riferito al solo bloccaggio dovuto al modello ..... [-]

ε_{wb} Come sopra, ma riferito al solo bloccaggio dovuto alla scia ..... [-]

ρ Densità nominale del flusso nella sezione di prova ..... [kg/m^3]

σ Costante geometrica adimensionale nelle correzioni degli effetti di confinamento ..... [-]

σ_x Deviazione standard della quantità x ..... [x]

$\sigma_{\bar{x}}$ Deviazione standard delle medie campionarie di x ..... [x]

b Apertura del modello ..... [mm]

C Area della sezione di prova ..... [m^2]

C_i Coefficiente aerodinamico riferito al modello ..... [-]

c Lunghezza della corda del modello ..... [mm]

$\frac{dp}{dx}$ Gradiente longitudinale di pressione in camera di prova ..... [Pa/m]

$\underline{\underline{E}}$ Matrice di valutazione della bilancia di forza ..... [N/V]

F_i Forza agente sul modello lungo la direzione i, con $i = x, y$ ..... [N]

h Altezza della sezione di prova ..... [mm]

$\underline{\underline{K}}$ Matrice di calibrazione della bilancia di forza ..... [V/N]

K Costante della correzione del bloccaggio dovuto al modello, da [1] ..... [-]

K_1 Come sopra, ma da [2] ..... [-]

K_{wt} Costante di calibrazione della pressione dinamica in camera di prova ..... [-]

L Lunghezza di un braccio dell'asta a "L" utilizzata durante la calibrazione della bilancia ..... [mm]

l Lunghezza della camera di prova ..... [mm]

M Numero di Mach in camera di prova ..... [-]

m_i Massa dell'i-esimo peso di calibrazione, con $i = 1, 2$ ..... [kg]

N Dimensione di un campione statistico ..... [-]

$Ncrit$ Esponente di transizione laminare-turbolenta in XFOIL ..... [-]

P_1 Pressione statica misurata all'imbocco del convergente della galleria ..... [Pa]

P_2 Pressione statica misurata al termine del convergente della galleria ..... [Pa]

P_s Pressione statica misurata dal tubo di Pitot a monte della camera di prova ..... [Pa]

P_t Pressione totale misurata dal tubo di Pitot a monte della camera di prova ..... [Pa]

q_d Pressione dinamica in camera di prova ..... [Pa]

Re Numero di Reynolds nominale in camera di prova ..... [-]

r Coefficiente di correlazione (di un modello di regressione lineare) ..... [-]

S Superficie bagnata del modello ..... [m^2]

S_t Sensibilità del trasduttore di pressione ..... [Pa/V]

U Velocità nominale del flusso in camera di prova ..... [m/s]

$Vol.$ Volume del modello ..... [m^3]

w Larghezza della sezione di prova ..... [mm]

Si intende il coefficiente di portanza se $i = L$ in C_i, di resistenza se $i = D$, di momento (di beccheggio) rispetto al quarto di corda se $i = M, \frac{c}{4}$. Inoltre, sia per C_i che per α, l'aggiunta di u al pedice farà riferimento alle quantità senza che siano state applicate le correzioni descritte in Sezione 3.2.2 (ad eccezione della correzione per l'effetto di galleggiamento orizzontale).

1. Introduzione

1.1. Cenni sulle misure di forza

La misura di una o più componenti di forza o momento è prevista nella maggior parte delle prove effettuate in galleria del vento, per applicazioni aeronautiche e non.
L'approccio contemporaneo prevede che alcuni estensimetri siano utilizzati come sensori e trasduttori, integrandosi all'interno di celle di carico. I segnali (tensioni) in uscita da queste celle sono correlabili alla sollecitazione a cui il sistema è assoggettato. Le caratteristiche di sensibilità di tali elementi rendono necessaria opportuna circuiteria di condizionamento del segnale; inoltre, la possibile presenza di interferenze tra le componenti di forza o momento da misurare, nonché la richiesta di disaccoppiarle efficacemente, costituiscono una delle principali sfide per quanto riguarda le operazioni di calibrazione di un *setup* di prova basato sulle bilance estensimetriche.

1.2. *Setup* sperimentale

1.2.1 Galleria del vento

Le attività descritte nel seguito sono state condotte presso il Laboratorio Sperimentale di Aerodinamica, nell'ambito del corso di Fluidodinamica Sperimentale.
L'impianto messo a disposizione è la Galleria del Vento Verde, una galleria a circuito chiuso di impostazione classica, dotata di una camera di prova avente sezione trasversale pari a $w = 300\ mm \times h = 450\ mm$ e lunga $l = 1500\ mm$. La parete in materiale plastico della camera di

prova garantisce sia l'accesso ottico al modello che quello fisico, attraverso un'apertura situata sulla superficie laterale. Le sezioni estreme del convergente sono dotate ciascuna di un *wall tapping* per l'impostazione della velocità di prova, come dettagliato in Sezione 2.1. Un tubo di Pitot, posto all'imbocco della camera di prova, contribuisce anch'esso alla determinazione della velocità.

Altre caratteristiche rilevanti, in particolare in merito alla qualità di vena, saranno riportate qualora risultino pertinenti all'analisi. Si rimanda alla trattazione completa di tali aspetti in [3].

1.2.2 Modello

L'oggetto di prova è il modello sezionale del profilo aerodinamico NACA 0015, con $c = 100$ mm, che si estende in apertura ($b = 294$ mm) tra le due pareti laterali della galleria. Il modello è collegato tramite una delle *endplate* ad un semplice sistema di *traversing* angolare, a cui il treno di bilance estensimetriche è solidale e che permette di variare l'incidenza del profilo tramite rotazioni attorno ad un asse collocato a metà corda. Il collegamento avviene attraverso l'apertura praticata sulla parete laterale.

Si farà riferimento all'asse di beccheggio come asse Z, mentre X e Y sono rispettivamente diretti come la corda del profilo e come la perpendicolare ai primi due assi (la scelta è motivata dai nomi assegnati agli assi di riferimento della cella di carico bi-assiale presentata nella successiva Sezione 1.2.3).

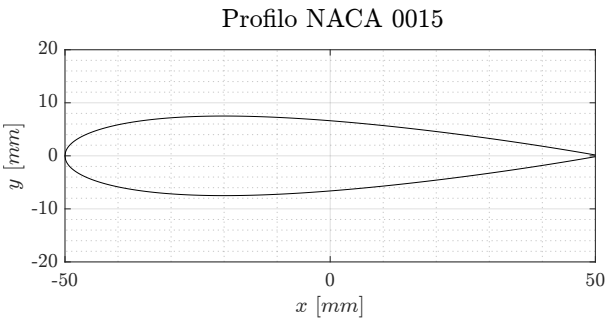


Figura 1: Rappresentazione di un profilo alare NACA 0015, identico a quello del modello sezionale usato durante le prove.

1.2.3 Strumentazione e acquisizione

La misurazione di forze e momenti è avvenuta attraverso:

- cella di carico bi-assiale *FUTEK MBA400* (portata 50 lb, [4]) per la misura delle componenti di forza X e Y in assi modello;
- torsiometro *FUTEK TFF400* (portata 200 in-lb, [5]) per la misura del momento attorno all'asse di metà corda.

I due strumenti sono collegati in serie. Il posizionamento angolare (movimento in beccheggio) del supporto, a cui modello e celle di carico sono solidali, è stato effettuato con l'aiuto di un inclinometro digitale.

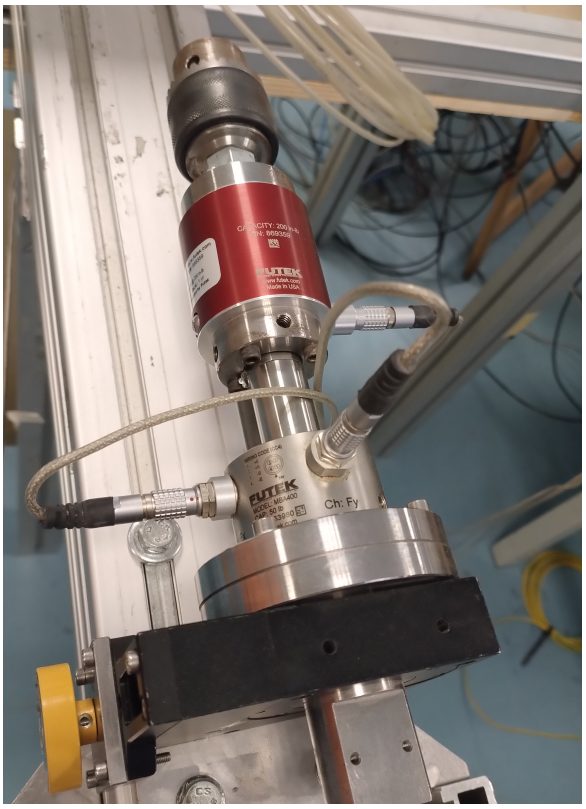


Figura 2: Sistema di bilance estensimetriche utilizzate per le misure. Sono evidenti i canali di uscita di entrambe le celle. In basso a sinistra la rotella che permette di variare l'incidenza.

Le prese di pressione a parete ricavate nel convergente della galleria sono collegate ad un trasduttore di pressione differenziale ($S_t = 200$ Pa/V), consentendo la misura di $P_1 - P_2$. Il collegamento pneumatico tra i capillari del tubo di Pitot ed il medesimo trasduttore permette la lettura di $P_t - P_2$ e di $P_s - P_2$.

1.3. Obiettivi

Scopo delle attività di laboratorio e della successiva elaborazione dei dati acquisiti è stato quello di progettare una prova in galleria del vento per la misura dei carichi significativi agenti sul modello, con l'obiettivo di ricavarne i coefficienti aerodinamici e, in base ai risultati, stabilire la bontà del procedimento. Nel *report* verrà posta una certa attenzione anche verso il problema della propagazione delle incertezze (si faccia riferimento alla Sezione 4.1 per la relativa analisi).

L'intera Sezione 2 è dedicata alla taratura, una serie di operazioni preliminari ad ogni misura effettuata con strumenti non ancora caratterizzati sotto l'aspetto della risposta (in questo caso, solo statica); in Sezione 3 si presentano le misurazioni eseguite sul modello aerodinamico, corredate dalla successiva correzione degli effetti di parete introdotti dalla galleria, a cui segue una presentazione dei risultati; infine, si rimanda alle Parti 2.3 e 4 per un confronto con i risultati attesi in base alla teoria e per una disamina delle potenziali problematiche e fonti di incertezza.
Questi aspetti delineano il *workflow* generale delle comuni attività di *wind tunnel testing*.

2. Procedure di calibrazione

2.1. Galleria del vento (*speed setting*)

2.1.1 Misure effettuate

È pratica comune quella di ricavare la relazione

$$P_1 - P_2 = K_{wt} q_d \tag{1}$$

caratteristica dell'impianto che consente di stimare la velocità nella sezione di prova a partire dalla consueta definizione $q_d = \frac{1}{2}\rho U^2$, sotto l'ipotesi di incomprimibilità e assumendo che tutte le perdite di carico tra i punti di misura coinvolti siano condensabili in K_{wt}, in accordo con il teorema di Bernoulli [6]. Nota K_{wt} e misurata $P_1 - P_2$ durante l'accensione della galleria in condizioni operative, U è immediatamente ricavata senza che sia necessario mantenere il tubo di Pitot nella vena fluida a monte del modello. Sfruttando il *setup* descritto nel Paragrafo 1.2.1, è possibile ricavare $P_1 - P_2$ e $q_d = P_t - P_s = (P_t - P_2) - (P_s - P_2)$ tramite alcune misurazioni delle componenti di pressione a monte della camera di prova. In particolare, è stata eseguita una serie di 6 rilevamenti in assenza di modello (in modo da eliminarne l'intrusività) e con *setting* di velocità stabiliti aleatoriamente dall'assistente di laboratorio (si noti che, assumendo la perfetta linearità dell'Eq. 1, tale scelta non avrebbe alcuna influenza sul risultato).

Nel seguito si assumerà il valore $\rho = 1.183\ \frac{kg}{m^3}$, comunicato dall'assistente di laboratorio in sede di prova.

La durata dell'acquisizione a 1 kHz è stata impostata a 1 s.

2.1.2 Elaborazione dei dati

Sono stati seguiti diversi approcci per stimare il valore di K_{wt} che verrà impiegato in seguito durante il *post-processing*:

- La costante può essere ottenuta mediando i 6 valori calcolati a partire dalle *run* di calibrazione considerate individualmente, con il risultato $K_{wt} = 0.8036$;
- Si giunge al risultato $K_{wt} = 0.8009$ qualora si considerasse il coefficiente angolare dell'interpolante lineare per la funzione Eq. 1, lungo la quale si dispongono approssimativamente i punti sperimentali. Il coefficiente di correlazione $r > 0.9999$ restituito con la regressione dimostra la validità della possibile scelta;
- Una risoluzione ai minimi quadrati del sistema costituito da Eq. 1 scritta per ciascuna delle singole prove porta alla stima $K_{wt} = 0.8030$.

Il metodo ai minimi quadrati è stato selezionato per la maggiore attinenza fisica al problema, in quanto in grado di restituire $q_d = 0$ a galleria spenta; la scelta è in parte motivata anche dalla possibilità di utilizzare la funzione MATLAB® `lscov` per ottenere l'incertezza, in forma di deviazione standard, dovuta alla risoluzione del sistema ai minimi quadrati: si stima così $K_{wt} = 0.8030 \pm 0.0005$. L'esito della procedura, mostrato in Figura 3, avvalora l'assunzione di linearità espressa precedentemente e dimostra la qualità dell'operazione di calibrazione.

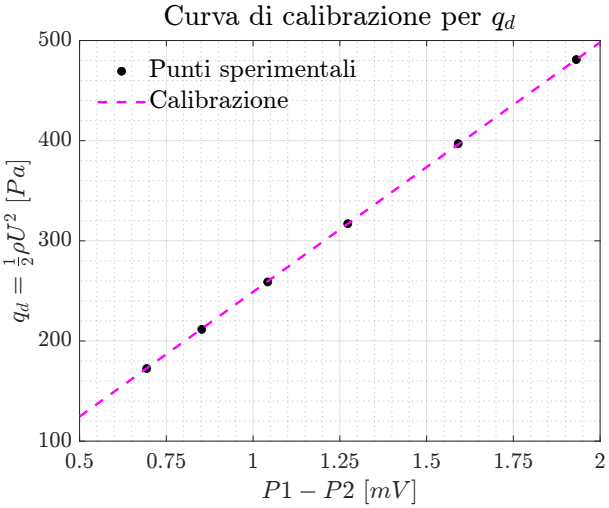


Figura 3: Curva di calibrazione della galleria del vento in termini di q_d (approssimazione lineare dei dati sperimentali).

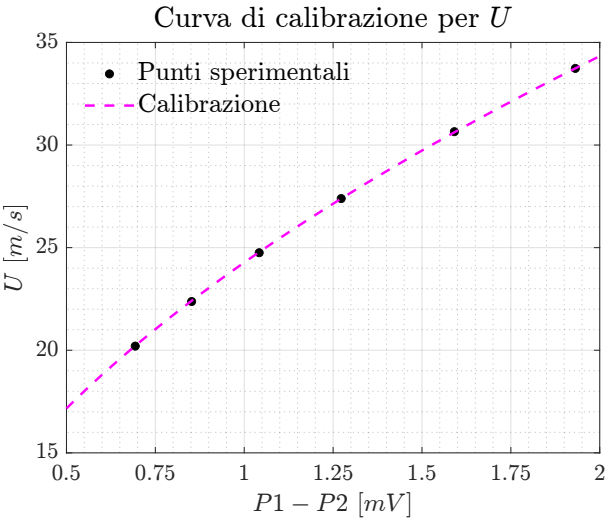


Figura 4: Curva di calibrazione della galleria del vento in termini di U (approssimazione quadratica dei dati sperimentali).

2.2. Bilance estensimetriche

2.2.1 Misure effettuate

La calibrazione del sistema di celle di carico avviene mediante l'imposizione di carichi noti e la scrittura delle equazioni che, specificate ai casi in esame, mettono in relazione tali sollecitazioni con l'uscita della bilancia mediante i coefficienti di calibrazione, ossia gli elementi dell'inversa $\underline{\underline{K}}$ della matrice di valutazione $\underline{\underline{E}}$.

Tabella 1 in Appendice A raccoglie le tipologie di carico usate in fase di calibrazione, imposte mediante l'appensione di due masse ($m_1 = 0.5$ kg e $m_2 = 1$ kg) all'estremità libera di un'asta a "L" ($L = 200$ mm) fissata al torsiometro attraverso un mandrino che ne permette la rotazione (attorno all'asse Z) rispetto ad esso (Figura 5); la configurazione simula l'applicazione del carico ad una certa distanza dalla bilancia, come avviene nel caso del modello di galleria per cui la risultante aerodinamica è attesa in corrispondenza della mezzeria (per ragioni di simmetria). L'applicazione dei carichi è avvenuta all'esterno della camera di prova.

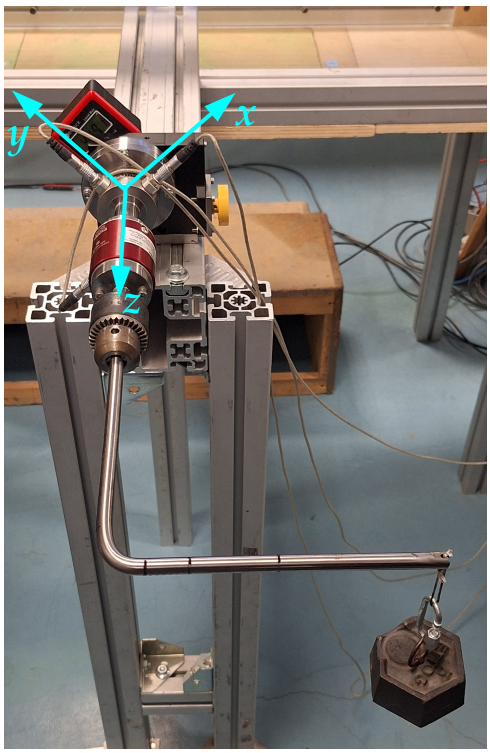


Figura 5: Processo di calibrazione delle bilance estensimetriche, carico n°13 tra quelli indicati in Tabella 1. Sono indicati gli assi delle bilance.

È stata posta una certa attenzione durante la scelta dei carichi noti in modo da non produrre un numero eccessivo di equazioni linearmente dipendenti; idealmente, la dipendenza dovrebbe essere relegata alle sollecitazioni di uguale tipologia che differiscono però per la massa appesa, in modo da garantire una buona stima delle sensibilità incrociate.

2.2.2 Elaborazione dei dati

La metodologia comporta la risoluzione di un sistema di 13 equazioni, in numero pari alle prove

di calibrazione effettuate, contenente le 9 incognite K_{ij}; per valutare in modo corretto le sensibilità incrociate (elementi extra-diagonali di $\underline{\underline{K}}$) e per ridurre le incertezze sperimentali legate a misure singole, in generale, il sistema sarà sovradeterminato: in fase di elaborazione, si è verificato che il metodo di *default* (ai minimi quadrati) implementato in MATLAB® per la risoluzione di sistemi lineari e la tecnica della pseudoinversa portano allo stesso risultato (Eq. 2 e Eq. 3).

$$\underline{\underline{K}} = \begin{bmatrix} -0.3260 & 0.0034 & -0.0469 \\ -0.0056 & -0.3263 & 0.0343 \\ -0.0010 & 0.0000 & -0.8847 \end{bmatrix} \cdot 10^{-4} \quad \frac{V}{N} \tag{2}$$

$$\underline{\underline{E}} = \begin{bmatrix} -3.0675 & -0.0324 & 0.1614 \\ 0.0528 & -3.0639 & -0.1217 \\ 0.0033 & -0.0001 & -1.1305 \end{bmatrix} \cdot 10^{4} \quad \frac{N}{V} \tag{3}$$

In continuità con quanto già fatto in Sezione 2.1.2, si opta per l'impiego di `lscov` al fine di valutare la propagazione dell'incertezza di calibrazione. Le deviazioni standard degli elementi di $\underline{\underline{E}}$ sono raccolte in

$$\sigma_{\underline{\underline{E}}} = \begin{bmatrix} 139 & 118 & 294 \\ 117 & 99.4 & 247 \\ 7.56 & 6.41 & 16.0 \end{bmatrix} \quad \frac{N}{V} \tag{4}$$

2.3. Esito della calibrazione

Figura 4 mostra la coerenza tra la dipendenza (quadratica) attesa di U rispetto a $P_1 - P_2$ (conseguenza della dipendenza lineare mostrata in Figura 3). La relazione verrà sfruttata nelle sezioni a seguire per determinare U durante le misurazioni effettuate sul profilo, senza dover ricorrere alle letture fornite dal tubo di Pitot.

Per quanto riguarda la calibrazione della bilancia, i valori degli elementi in $\underline{\underline{K}}$ sono ritenuti consistenti con la natura del *setup*: la sensibilità nei confronti di F_x e F_y sono comparabili al netto di deviazioni sperimentali (risultato conforme alla supposta simmetria della cella biassiale), mentre la quasi totalità delle sensibilità incrociate risulta essere di almeno un ordine di grandezza inferiore alle sensibilità dirette.

Le possibili fonti di errore nella procedura e nelle assunzioni fatte sono indagate in Sezione 4.2.

3. Prova sperimentale

3.1. Misure effettuate

Le serie di misurazioni sono volte a caratterizzare i coefficienti aerodinamici del profilo NACA 0015 per $-12° \leq \alpha \leq 12°$, variando l'incidenza a passi di 3° tra rilevamenti successivi (non in ordine crescente di α); la misura ad incidenza nulla è stata ripetuta per un totale di tre volte: come prima misura in assoluto, prima di passare alle incidenze negative e come ultima, in modo da valutare la presenza di isteresi. Un'ultima prova, con $\alpha = 25°$, ha permesso ulteriori considerazioni ma non verrà riportata nelle curve dei coefficienti aerodinamici per la scarsa significatività del dato singolo.

Le *run* di misura sono state precedute da altrettante valutazioni a galleria spenta, con il modello nelle medesime posizioni, volte a stabilire l'*offset* dovuto all'azione della forza peso e da sottrarre al segnale acquisito durante la sua elaborazione.

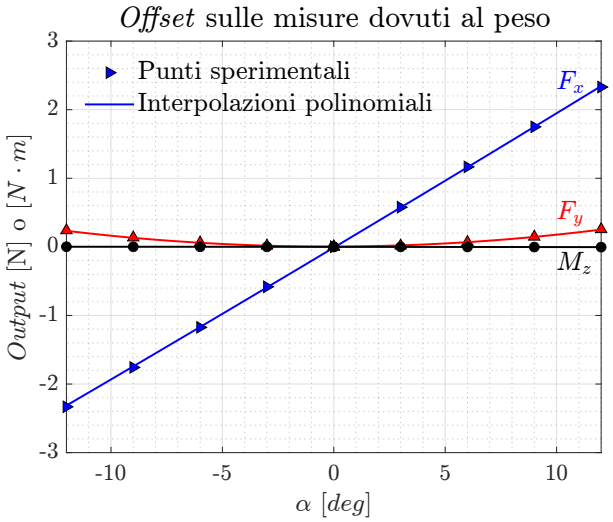


Figura 6: Segnale in uscita dalla bilancia a galleria spenta, per tutti gli angoli di incidenza di prova. Le quantità sono riportate in unità inerziali, per punti e con la loro interpolante quadratica.

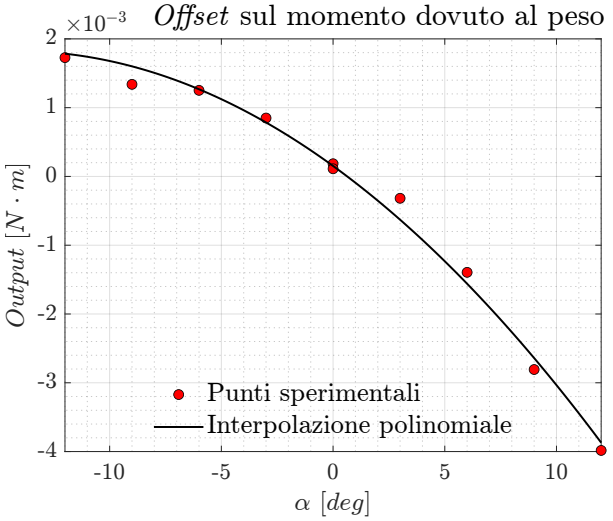


Figura 7: Riscalatura della precedente Figura 6 per mostrare chiaramente l'effetto del peso sulla lettura del momento applicato al modello.

Come prevedibile, Figura 6 mostra andamenti del tipo $\sin\alpha$ per l'effetto del peso su F_x e del tipo $1-\cos\alpha$ per quello su F_y, ben approssimati nell'intorno di $\alpha = 0$ da una funzione lineare e da una quadratica rispettivamente. Non risulta immediato associare il *trend* della correzione da applicare al momento in beccheggio ad un effetto geometrico; i valori, poco discostati dallo 0, indicano la vicinanza del baricentro del modello al polo di riduzione dei momenti collocato a metà corda.

Gli angoli di incidenza del profilo sono stati regolati a galleria spenta, facendo in modo che i valori letti dall'inclinometro coincidessero con quelli nominali da provare. Registrando le misure con galleria in funzione, si è avuta l'accortezza di attendere l'esaurimento dei transitori di accensione dopo il riposizionamento del modello, sfruttando la messa a grafico dei segnali in tempo reale resa disponibile dal sistema di acquisizione. La durata dell'acquisizione a 1 kHz è stata impostata a 5 s per mediare le inevitabili instazionarietà delle forze aerodinamiche.

3.2. Elaborazione e correzione dei dati

3.2.1 Errore sull'angolo di incidenza

Durante il primo gruppo di misure ci si è accorti che l'angolo di incidenza (α) indicato dall'inclinometro con la galleria accesa variava con valori che si scostavano rispetto a quello nominale (α_{nom}) anche di oltre mezzo grado. Allora per il secondo gruppo di misure si è deciso di effettuare un video con il cellulare al *display* dell'inclinometro, della durata pari a circa il tempo di acquisizione del segnale della bilancia, per poter quantificare durante l'elaborazione dei dati la variazione dell'angolo. Dai video è stato estratto il valore di α istante per istante, tramite un algoritmo di riconoscimento del testo dalle immagini su MATLAB®.

Di seguito i *boxplot* della distribuzione di $\alpha - \alpha_{nom}$ per ogni prova:

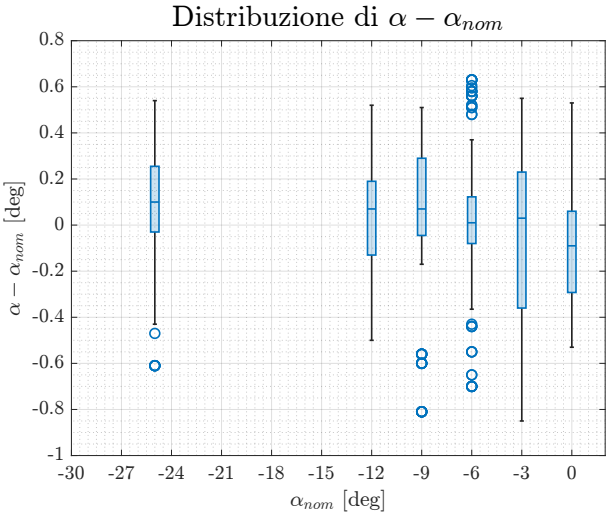


Figura 8: Variazione dell'angolo di incidenza rispetto a quello nominale

Si sono calcolati gli angoli di incidenza medi ($\bar{\alpha}$) durante le prove, facendo la media di tutti i valori letti dall'inclinometro. Poi, per quantificare l'incertezza sulla media, è stata usata la seguente formula statistica:

$$\sigma_{\bar{\alpha}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \tag{5}$$

dove $\sigma_{\bar{\alpha}}$, σ, N rappresentano rispettivamente la deviazione standard della media (che può essere assunta come incertezza sulla media), la deviazione standard del campione, la dimensione del campione.

Nel grafico seguente sono riportati gli errori dell'angolo di incidenza medio rispetto all'angolo di incidenza nominale, con tanto di barre di incertezza aventi ampiezza $\sigma_{\bar{\alpha}}$ calcolata sopra:

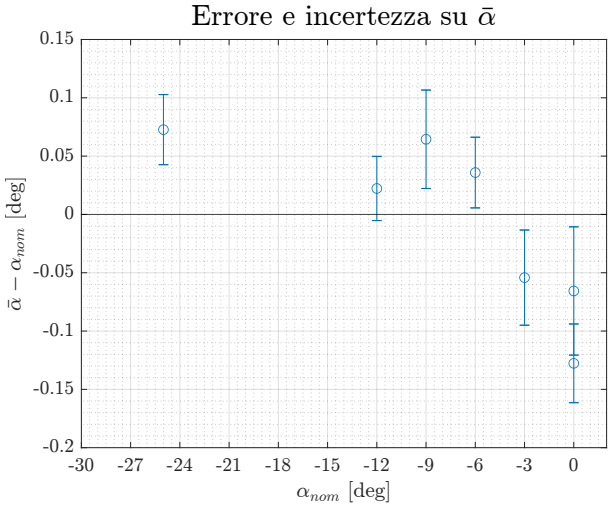


Figura 9: Caratterizzazione dell'errore sull'angolo di incidenza

Si osserva che, anche tenendo conto delle barre di incertezza, i valori medi degli angoli di incidenza registrati durante i video sono leggermente diversi rispetto a quelli nominali; tale differenza però è contenuta nel decimo di grado, per cui non risulta molto significativa per le incertezze sui punti della curva $C_L - \alpha$.

3.2.2 Compensazione degli effetti di confinamento

Le interazioni tra flusso, modello e pareti della galleria del vento sono responsabili dell'allontanamento della corrente dalle condizioni di bidimensionalità, nonostante l'ala abbia profilo costante in apertura e si estenda tra le pareti laterali della sezione di prova. In [1] vengono indicate le seguenti correzioni per corpi tridimensionali:

$$\Delta D_B = \frac{dp}{dx} Vol. \tag{6}$$

$$\varepsilon_{sb} = \frac{K(Vol.)}{C^{3/2}} \tag{7}$$

$$\varepsilon_{wb} = \frac{S}{4C} C_{Du} \tag{8}$$

$$\Delta C_{Dwb} = \frac{S}{4C} C_{Du} \tag{9}$$

Le precedenti formule hanno consentito di tenere in debita considerazione la forza di galleggiamento orizzontale, oltre che l'effetto di bloccaggio dovuto al modello e alla scia (nelle due manifestazioni di accelerazione del flusso e di riduzione della pressione al bordo di uscita). $\frac{dp}{dx}$ è stato stimato interpolando i dati riportati in [3] sotto l'assunzione di un andamento lineare del gradiente con la velocità.

Figura 10 mostra l'influenza delle correzioni appena introdotte, in particolare di ε_{sb} e ε_{wb}, sulla velocità della corrente percepita dal modello.
La velocità effettiva è ottenuta mediante scalatura della velocità misurata per il fattore moltiplicativo $(1 + \varepsilon_{sb} + \varepsilon_{wb})$ ed è evidente come l'entità di tale correzione cresca con l'incidenza del modello in valore assoluto (ossia con la massima sezione del modello proiettata sul piano della sezione di prova); le *run* dalla 1 alla 5 riguardano, infatti, α positivi e crescenti da 0°, mentre quelle dalla 6 alla 10 corrispondono a valori di α negativi e decrescenti.
La *run* 12 è eseguita a 0° per valutare le variazioni dell'*offset* durante lo svolgimento degli esperimenti e, infine, la prova 11 a −25° conferma la perdita di efficacia delle correzioni in presenza di ampie regioni di flusso separato e scia non sottile; escludendo quest'ultimo caso, si può affermare che la velocità compensata risulta con buona approssimazione scorrelata da α.

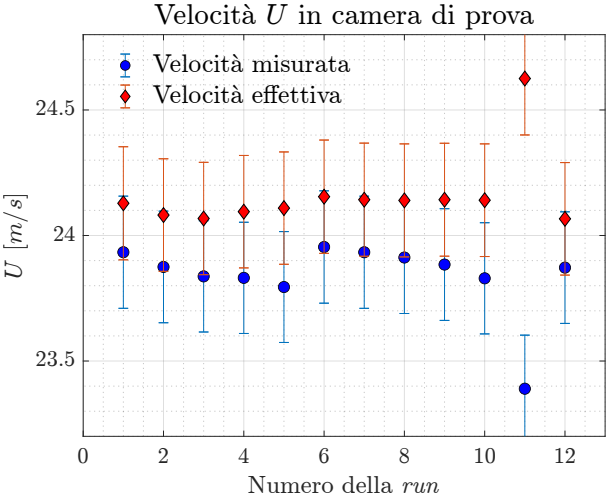


Figura 10: Effetto delle correzioni per il bloccaggio di modello e scia sulla velocità effettiva nella sezione di prova. In ascissa un numero progressivo che identifica le prove eseguite a galleria accesa, in ordine cronologico. La barra di errore rappresenta la propagazione dell'incertezza su K_{wt}, S_t e ρ (si veda Sezione 4.1).

In [2] viene mostrato, invece, un approccio allo stesso problema, specifico per il caso di modelli sezionali estesi per l'intera larghezza della *test section*:

$$\alpha = \alpha_u + \frac{57.3\sigma}{2\pi}(C_{Lu} + 4C_{M\frac{c}{4}u}) \tag{10}$$

$$C_L = C_{Lu}(1 - \sigma - 2\varepsilon) \tag{11}$$

$$C_D = C_{Du}(1 - 3\varepsilon_{sb} - 2\varepsilon_{wb}) \tag{12}$$

dove $\sigma = \frac{\pi^2}{48}(\frac{c}{h})^2$, $\varepsilon = \varepsilon_{sb} + \varepsilon_{wb}$,

$$\varepsilon_{sb} = \frac{K_1(Vol.)}{C^{3/2}} \tag{13}$$

e ε_{wb} definita come in Eq. 8. C_{Du} è il coefficiente calcolato a partire da un valore di resistenza già corretto con Eq. 6.

Eq. 7 e 13 sono entrambi correzioni per il bloccaggio solido date in [7], con delle differenze attribuibili alla scelta delle costanti: sono suggeriti i valori $K = 0.9$ e $K_1 = 0.74$ per la tipologia di gallerie del vento di dimensioni scalabili con il rapporto 7×10 (ritenuto sufficientemente simile a quello della Galleria Verde, Sezione 1.2.1). In ogni caso, come mostrato in Sezione 3.3, l'entità delle correzioni è una percentuale relativamente piccola dei dati e non affligge in modo qualitativo l'esito della prova.

I coefficienti aerodinamici sono calcolati dalle ben note definizioni, con il polo di riduzione del momento che è stato trasportato da metà corda al quarto di corda, come da convenzione.

3.3. Caratterizzazione del profilo

In Figura 11 sono riportati alcuni dei risultati ritenuti rilevanti nel contesto della caratterizzazione del profilo. Per la vicinanza dei due *set* di dati sperimentali corretti, uno in accordo con [1] e l'altro con [2], vengono riportate solo le misurazioni compensate con la serie di correzioni Eq. 10-12 (per un corpo a sezione costante esteso da una parete laterale all'altra): la preferenza è motivata dal vantaggio di poter correggere i punti sperimentali anche per la deflessione delle linee di corrente e per una maggiore coerenza rispetto al campo di applicabilità delle formule.

Tutti i coefficienti aerodinamici ricavati sperimentalmente sono riportati in forma tabulare nella Tabella 2, che costituisce l'Appendice B della presente relazione.

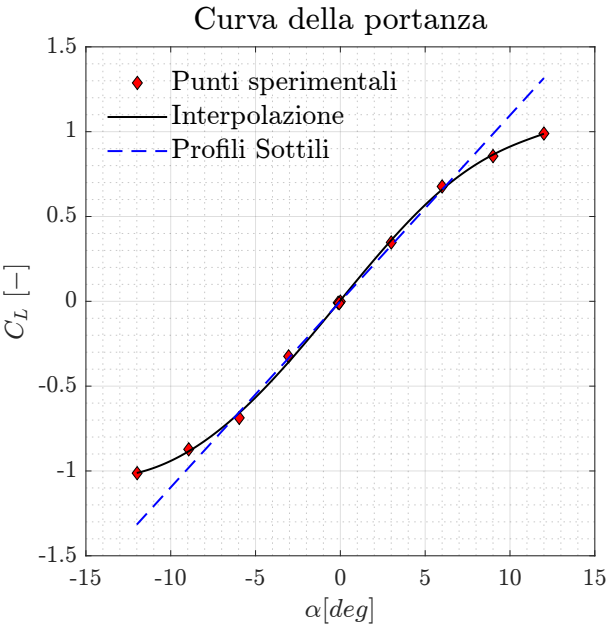


Figura 11: Curva di portanza ottenuta mediante interpolazione polinomiale di grado 6 dei punti sperimentali corretti. Si riporta come riferimento la previsione data dalla teoria dei profili sottili.

4. Analisi dei risultati

4.1. Propagazione delle incertezze

La formula RSS (*Root Sum Squared*) consente di determinare l'incertezza sul valore di un'espressione nota, se questa dipende da variabili per cui è possibile risalire alle rispettive incertezze e riportarle allo stesso livello di confidenza. Tale metodologia, di comune adozione, è stata implementata nello *script* per l'elaborazione dei dati acquisiti (Appendice C) sotto le seguenti assunzioni:

- La dispersione intorno al valore nominale dei dati assegnati in sede di laboratorio, ossia ρ, S_t e parametri geometrici del modello, è ritenuta uniforme e attribuita esclusivamente all'incertezza sull'ultima cifra significativa;
- I carichi di calibrazione sono considerati come esatti, privi di incertezza;
- L'impossibilità di stabilire in maniera semplice gli errori introdotti dalle prese statiche

e dai trasduttori di pressione porta a ritenere come certa le letture di pressione in galleria, ipotesi forte ma consistente con la funzione di riferimento (per lo *speed setting*) degli strumenti di misura in questione;

- Come mostrato in Sezione 3.2.1 e ripreso nella successiva Sezione 4.2, l'errore su α è valutabile in maniera corretta solo considerando la dinamica delle prove, mentre si esclude questa variabilità dinamica (come anche $\sigma_{\bar{\alpha}}$) dalla trattazione;
- Non viene valutata l'incertezza sulle correzioni descritte in Sezione 3.2.2 per via dell'ordine di grandezza molto inferiore rispetto a quello delle quantità a cui sono applicate.

Le incertezze stimate in fase di calibrazione (Sezioni 2.1.2 e 2.2.2) e quelle legate all'*output* della bilancia sono incluse nei risultati riportati in Sezione 4.2 senza ulteriori approssimazioni; si verifica che l'incertezza sulla calibrazione della bilancia ha l'influenza maggiore sulle misure. Gli errori di non-linearità, isteresi e ripetibilità delle celle di carico sono ottenuti dai *datasheet* del produttore [4, 5].

Tutte le incertezze sono da interpretare come estese al livello di confidenza 1σ.

4.2. Individuazione dell'errore

Figure 12-15 mostrano gli stessi andamenti mostrati in Sezione 3.3, affiancati dalle curve dei coefficienti ottenute con XFOIL. (Le simulazioni sono state effettuate a $Re = 1.58 \cdot 10^5$, $M = 0.069$ e con livello di turbolenza corrispondente a $NCrit = 5.5$, in modo da riprodurre condizioni ritenute significative per le prove sperimentali e in accordo con quanto riportato in [3] per l'intensità turbolenta alla velocità di prova in esame).
I coefficienti aerodinamici ricavati mediante XFOIL costituiscono un metro di paragone in assenza di risultati sperimentali o numerici di accuratezza maggiore, ma non sono da ritenersi "esatti", soprattutto nella regione non lineare della curva di portanza: uno scostamento dei dati sperimentali presentati dagli *output* di XFOIL non è di per sé un indice dell'errore nelle attività di laboratorio.

A titolo di esempio, si riporta che le misurazioni all'angolo di incidenza (nominale) $\alpha = 3°$ implicano $C_L = 0.345 \pm 0.011$ e $C_D = 0.0277 \pm 0.0088$, a fronte dei valori $C_L = 0.339$ e $C_D = 0.0131$ previsti da XFOIL.

Rispetto alla curve calcolate da XFOIL, i punti sperimentali del C_L seguono il medesimo andamento qualitativo e, almeno a basse incidenze, anche quantitativo (Figura 12). La divergenza diventa evidente solo al di fuori del campo lineare del profilo e impedisce di trovare un completo accordo tra i due *dataset*, anche al netto dell'incertezza sperimentale.

Curva della portanza e confronto con XFOIL

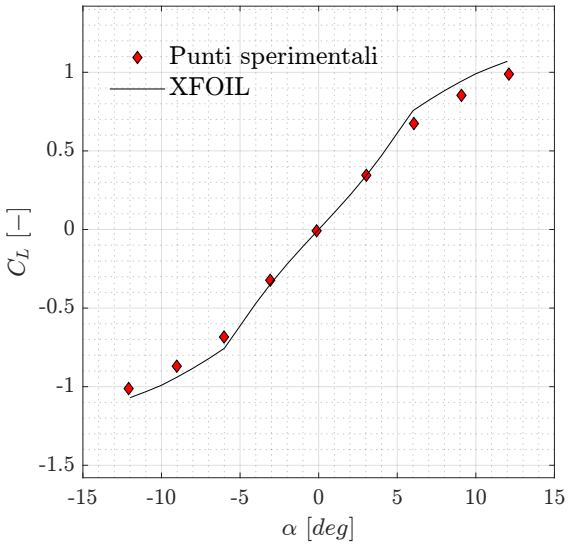


Figura 12: Punti sperimentali con correzioni da [2] messi a confronto con la curva della portanza ottenuta da XFOIL. Si omettono le barre di errore dei dati sperimentali per la difficoltà nel visualizzarle sulla scala del grafico.

Un grado di concordanza decisamente inferiore si ha nel caso del C_D (Figura 13) . Il motivo è da ricercare nella difficoltà di derivare la grandezza per mezzo di misure di forza (il difetto di scia è, invece, un metodo tipico per la sua determinazione sperimentale): per via dell'elevato rapporto di efficienza $\frac{C_L}{C_D} \sim 10 - 100$ del modello, piccole deviazioni nella misura dell'angolo possono risultare nel calcolo di una componente di forza con errori di ordine ben maggiore.

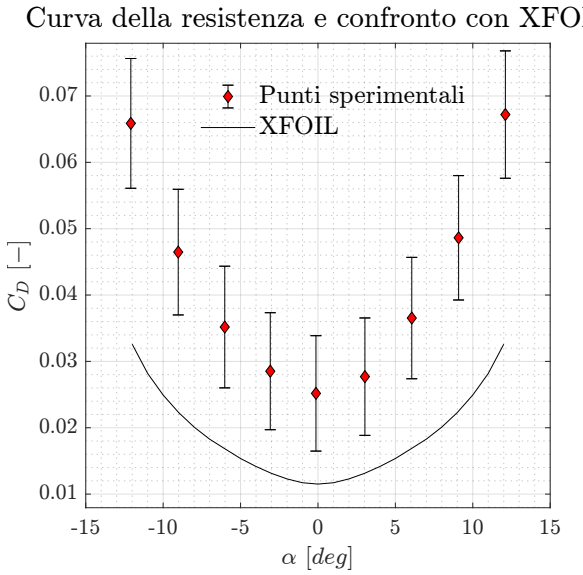


Figura 13: Punti sperimentali con correzioni da [2] messi a confronto con la curva della resistenza ottenuta da XFOIL.

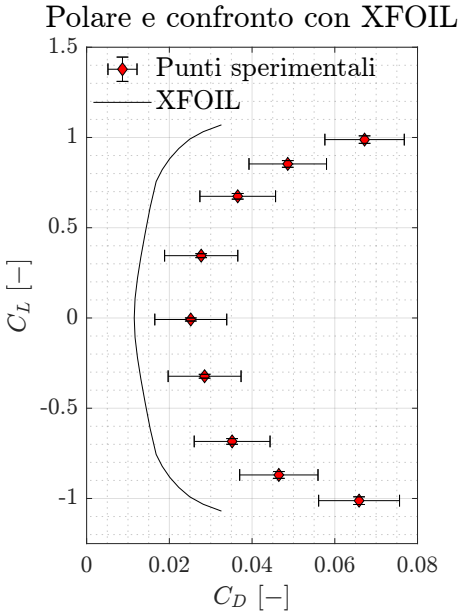


Figura 14: Punti sperimentali con correzioni da [2] messi a confronto con la polare del profilo ottenuta da XFOIL.

Un buon accordo anche quantitativo si riscontra per quanto riguarda $C_{M,c/4}$ (Figura 15); la predizione di XFOIL, infatti, è contenuta all'interno della barra di errore dei punti sperimentali per l'intero intervallo di α preso in considerazione.

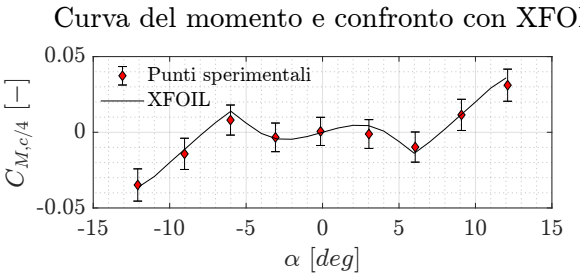


Figura 15: Punti sperimentali con correzioni da [2] messi a confronto con la curva del momento di beccheggio, rispetto al quarto di corda, ottenuta da XFOIL.

Durante la fase di misura e quella successiva di elaborazione, sono emerse alcune criticità, identificate come possibili fonti di errore durante il procedimento:

- Per una questione di tempistiche, le misure non sono state ripetute e pertanto non è disponibile una statistica che permetta di valutare gli scostamenti casuali. Le singole realizzazioni sono affette da una componente non deterministica, impossibile da mediare con i soli dati acquisiti;
- Alcuni dati di prova sono stati forniti senza la relativa incertezza (a titolo di esempio, S_t e ρ) o non sono stati assegnati (come l'errore di quantizzazione introdotto dal sistema di acquisizione). In linea con la problematica del punto precedente, non si è in grado di stabilire il loro effetto sulla catena di propagazione degli errori;
- Si è deciso di trascurare la cedevolezza dell'asticella a "L" a cui sono stati applicati i carichi di calibrazione;
- La strumentazione a disposizione non ha consentito di eliminare dalla misura l'interferenza tra le componenti di sollecitazione di interesse e quelle non valutabili: in particolare, sia durante la calibrazione che durante la misura vera e propria, i carichi sono applicati al treno di celle con un certo braccio (L o $\frac{b}{2}$ nei due casi) e quindi è attesa una componente spuria di misura di cui il momento flettente è responsabile;
- Come indicato in Sezione 3.2.1, le condizioni di prova sono in realtà dinamiche per via della rigidezza finita di modello e supporto con bilancia; sebbene ci si attende

che l'errore introdotto sia contenuto, l'effetto è da quantificare per una valutazione di dettaglio dei coefficienti aerodinamici;

- Le molteplici misure ad incidenza nulla hanno messo in evidenza un fenomeno di *drift* nei valori rilevati in condizioni nominalmente uguali. Non si è avuto modo di verificare l'origine degli scostamenti, di individuare le fonti di eventuali isteresi e di porre rimedio mediante opportuna ripetizione dell'acquisizione;
- Nessuno dei fattori correttivi tiene in debita considerazione l'interazione tra parete della galleria e le *endplate* del modello: tale fenomeno modificherebbe localmente lo sviluppo dello strato limite, fino al caso estremo in cui si avrebbe separazione a monte del bordo di attacco e formazione di vortici a ferro di cavallo che avvolgono il modello alle sue estremità. Questa è stata identificata come causa plausibile della discordanza tra i valori del C_D, evidente in Figura 13.

4.3. Conclusioni

Le attività sperimentali qui presentate hanno mostrato sia l'efficacia che la difficoltà delle misure di forza effettuate mediante bilance estensimetriche. Al netto dei risultati sommariamente confrontabili con quelli previsti, sono emersi dettagli che hanno permesso di valutare ipotetiche migliorie alle misurazioni, soprattutto in relazione alle criticità descritte nella precedente Sezione 4.2.
Come atteso, la misura del C_D è risultata essere la più delicata, il che si traduce in un'incertezza relativamente ampia. Si stima, inoltre, che la misura sia affetta da un errore dovuto alle variazioni di incidenza durante la prova, dovute ad oscillazioni del modello, e alla precisione non quantificata dell'inclinometro.
La caratterizzazione del profilo NACA 0015 (Sezione 3.3 e 4.2) dimostra una certa significatività delle misure acquisite, conferendo, in ultima analisi, una certa confidenza nella buona riuscita delle operazioni di calibrazione del *setup*.

Riferimenti bibliografici

[1] Alan Pope, Jewel B. Barlow, and William H. Rae JR. *Low-speed wind tunnel testing*, chapter 10, pages 367–370. John Wiley and Sons, 3 edition, 1999.

[2] Alan Pope, Jewel B. Barlow, and William H. Rae JR. *Low-speed wind tunnel testing*, chapter 9, pages 349–361. John Wiley and Sons, 3 edition, 1999.

[3] Mirko Tresoldi. Infrared thermography setup for boundary-layer transition controlled by DBD plasma actuator. Master's thesis, Politecnico di Milano, 2023.

[4] FUTEK. Specifiche della cella biassiale FUTEK MBA400. `https://media.futek.com/content/futek/files/pdf/productdrawings/mba400.pdf`. URL consultato il 04-01-2025.

[5] FUTEK. Specifiche del torsiometro FUTEK TFF400. `https://media.futek.com/content/futek/files/pdf/productdrawings/tff400.pdf`. URL consultato il 04-01-2025.

[6] Alan Pope, Jewel B. Barlow, and William H. Rae JR. *Low-speed wind tunnel testing*, chapter 6, pages 218–221. John Wiley and Sons, 3 edition, 1999.

[7] A. Thom. Blockage corrections in a high speed wind tunnel. *ARC RM 2033*, 1943.

Appendice A: elenco dei carichi noti di calibrazione

Nella Tabella 1 vengono descritte, in forma simbolica, le tipologie di sollecitazione a cui il sistema di bilancie estensimetriche è stato assoggettato al fine di ricavarne una matrice di calibrazione come descritto in Sezione 2.2.

Carichi noti di calibrazione

	F_x $[N]$	F_y $[N]$	M_z $[N \cdot m]$
1	0	$-m_1 \cdot g$	0
2	0	$-m_2 \cdot g$	0
3	$-m_1 \cdot g \cdot \sin 30°$	$-m_1 \cdot g \cdot \cos 30°$	0
4	$-m_2 \cdot g \cdot \sin 30°$	$-m_2 \cdot g \cdot \cos 30°$	0
5	0	$-m_1 \cdot g$	$m_1 \cdot g \cdot L$
6	0	$-m_2 \cdot g$	$m_2 \cdot g \cdot L$
7	$-m_1 \cdot g$	0	0
8	$-m_2 \cdot g$	0	0
9	$-m_1 \cdot g$	0	$-m_1 \cdot g \cdot L$
10	$-m_2 \cdot g$	0	$-m_2 \cdot g \cdot L$
11	$-m_1 \cdot g \cdot \sin 45°$	$-m_1 \cdot g \cdot \cos 45°$	0
12	$-m_2 \cdot g \cdot \sin 45°$	$-m_2 \cdot g \cdot \cos 45°$	0
13	$-m_1 \cdot g \cdot \sin 45°$	$-m_1 \cdot g \cdot \cos 45°$	$-m_1 \cdot g \cdot L$

Tabella 1

Appendice B: coefficienti aerodinamici sperimentali in formato tabulare

Coefficienti aerodinamici del profilo NACA 0015

α [°]	C_L [−]	C_D [−]	$C_{M,c/4}$ [−]
-25	-0.659 ± 0.015	0.3951 ± 0.0114	0.0446 ± 0.0095
-12	-1.012 ± 0.021	0.0659 ± 0.0098	-0.0348 ± 0.0107
-9	-0.870 ± 0.019	0.0465 ± 0.0095	-0.0143 ± 0.0103
-6	-0.684 ± 0.016	0.0352 ± 0.0092	0.0081 ± 0.0099
-3	-0.323 ± 0.011	0.0285 ± 0.0088	-0.0034 ± 0.0095
0	-0.0084 ± 0.0086	0.0252 ± 0.0087	0.0006 ± 0.0093
0	-0.0107 ± 0.0087	0.0232 ± 0.0088	-0.0007 ± 0.0094
0	0.0018 ± 0.0086	0.0233 ± 0.0087	0.0016 ± 0.0093
3	0.345 ± 0.011	0.0277 ± 0.0088	-0.0012 ± 0.0095
6	0.674 ± 0.016	0.0365 ± 0.0091	-0.0098 ± 0.0100
9	0.853 ± 0.019	0.0486 ± 0.0094	0.0115 ± 0.0103
12	0.988 ± 0.021	0.0672 ± 0.0096	0.0311 ± 0.0106

Tabella 2

Appendice C: *script* MATLAB® per l'elaborazione dei dati sperimentali

Si include nel seguito il codice utilizzato per ottenere i risultati riportati nella presente relazione di laboratorio. A motivo di concisione, sono intenzionalmente omesse tutte le funzioni *plot* che hanno permesso di realizzare i grafici mostrati nelle varie figure. Gli *input* richiesti sono *file* in formato `.dat` forniti direttamente dal sistema di acquisizione, senza che vi siano state apportate modifiche.

```
% Script MATLAB realizzato per il Laboratorio 01 (Misure di forza) del
% corso di Fluidodinamica Sperimentale, A.A. 2024-25.
% Autori: Federico Poleni, Alberto Vacca, Giacomo Visconti,
%         Marco Zappoli


close all
clear
clc

%%
% Definizione geometrica del profilo NACA 0015
c = 0.100;
STDc = 0.0005/sqrt(3);
b = 0.294;
STDb = STDc;
h = 0.450;
C = 0.3*0.45;
NACA0015_fun = @(x) 0.15.*c./0.2 .* (0.2969.*sqrt(x./c) - ...
    0.1260.*(x./c) - 0.3516.*(x./c).^2 + ...
    0.2843.*(x./c).^3-0.1015.*(x./c).^4);

% Calcolo di area sezionale e volume del modello
Area0015 = 2*simpcomp(0, c, 1000, NACA0015_fun);
Volume = Area0015 * b;

%% Calibrazione Galleria
mis_press = readtable("calib_gall.dat");
q_calib = mis_press.Var5 - mis_press.Var4;
k = mis_press.Var6 ./ q_calib;
iter = 1:1:size(mis_press.Var1, 1);
% K_WT come valore medio delle singole prove
% K_WT = sum(k) / iter(end);
% K_WT come interpolazione lineare dei valori sperimentali
% [interp, err] = polyfit(q_calib, mis_press.Var6, 1);
% k_calib = interp(1);
% K_WT calcolata con un metodo ai minimi quadrati
% k_calib = q_calib\mis_press.Var6;
% K_WT calcolata mediante lscov
[K_WT, STDk_calib] = lscov(q_calib, mis_press.Var6);
sens_trasd = 200;
STDsens_trasd = 0.5/sqrt(3);
rho = 1.183;
STDrho = 0.0005/sqrt(rho);
```

```
%% Calibrazione Bilancia
mis_bilancia_1 = readtable("calib_bilancia_1.dat");
mis_bilancia_2 = readtable("calib_bilancia_2.dat");
m1 = 0.5; % 0.5kg
m2 = 1; % 1kg
l = 0.2; % 20cm
g = 9.80665;

% Definizione delle incertezze dovute alla bilancia estensimetrica
STDMBA400 = 0.001*0.002;
STDTFF400 = sqrt(0.002^2 + 0.002^2 + 0.0005^2)*0.002;

signal_matrix = [mis_bilancia_1.Var1', mis_bilancia_2.Var1';
                 mis_bilancia_1.Var2', mis_bilancia_2.Var2';
                 mis_bilancia_1.Var3', mis_bilancia_2.Var3'];

% Definizione delle condizioni di carico per la calibrazione
forcing_1 = [0; -m1*g; 0];
forcing_2 = [0; -m2*g; 0];
forcing_3 = [-m1*g*sind(30); -m1*g*cosd(30); 0];
forcing_4 = [-m2*g*sind(30); -m2*g*cosd(30); 0];
forcing_5 = [0; -m1*g; m1*g*l];
forcing_6 = [0; -m2*g; m2*g*l];
forcing_7 = [-m1*g; 0; 0];
forcing_8 = [-m2*g; 0; 0];
forcing_9 = [-m1*g; 0; -m1*g*l];
forcing_10 = [-m2*g; 0; -m2*g*l];
forcing_11 = [-m1*g*sind(45); -m1*g*cosd(45); 0];
forcing_12 = [-m2*g*sind(45); -m2*g*cosd(45); 0];
forcing_13 = [-m1*g*sind(45); -m1*g*cosd(45); -m1*g*l];
forcing_matrix = [forcing_1, forcing_2, forcing_3, forcing_4, ...
                  forcing_5, forcing_6, forcing_7, forcing_8, ...
                  forcing_9, forcing_10, forcing_11, forcing_12, ...
                  forcing_13];

% Calcolo di K e E mediante metodo della pseudo-inversa
% K = signal_matrix*pinv(forcing_matrix);
% E = K\eye(3);

% Calcolo di E mediante lscov
[E, STDE] = lscov(signal_matrix', forcing_matrix');
E = E'; STDE = STDE';


%% Prove di Galleria
% Caricamento dei dati acquisiti durante le misure
datiprova_1 = readtable("misura_1.dat");
datiprova_1(6, :) = [];
datiprova_2 = readtable("misura_2.dat");
peso_1 = datiprova_1(1:5, 1:3);
peso_2 = datiprova_2([1:5, 13], 1:3);
alpha_peso = [0, 3, 6, 9, 12, 0, -3, -6, -9, -12, -25];
F_peso = zeros(3, size(peso_1, 1)+size(peso_2, 1));
STDF_peso = F_peso;
```

```
% Valutazione degli output della bilancia e della loro incertezza
% (per la sottrazione dell'offset dovuto al peso)
for i = 1 : length(alpha_peso)
    if i <= size(peso_1, 1)
        F_peso(:, i) = E * [peso_1.Var1(i);
                            peso_1.Var2(i);
                            peso_1.Var3(i)];
        STDF_peso(:, i) = sqrt(STDE.^2 * [peso_1.Var1(i); ...
                           peso_1.Var2(i); peso_1.Var3(i)].^2 + ...
                           E.^2 * [STDMBA400; STDMBA400; STDTFF400].^2);
    else
        F_peso(:, i) = E * [peso_2.Var1(i-size(peso_1, 1));
                            peso_2.Var2(i-size(peso_1, 1));
                            peso_2.Var3(i-size(peso_1, 1))];
        STDF_peso(:, i) = sqrt(STDE.^2 * [peso_2.Var1(i-size(peso_1, ...
                           1)); peso_2.Var2(i-size(peso_1, 1)); ...
                           peso_2.Var3(i-size(peso_1, 1))].^2 ...
                           + E.^2 * [STDMBA400; STDMBA400; ...
                           STDTFF400].^2);
    end
end

% Offset dovuti al peso (e relative incertezze) misurati in assi modello
Fx_peso = F_peso(1, :);
STDFx_peso = STDF_peso(1, :);
Fy_peso = F_peso(2, :);
STDFy_peso = STDF_peso(2, :);
Mz_peso = F_peso(3, :);
STDMz_peso = STDF_peso(3, :);

% Funzioni di interpolazione
fun1 = polyfit(alpha_peso, Fx_peso, 2);
STDfun1 = polyfit(alpha_peso, STDFx_peso, 1);
fun2 = polyfit(alpha_peso, Fy_peso, 2);
STDfun2 = polyfit(alpha_peso, STDFy_peso, 1);
fun3 = polyfit(alpha_peso, Mz_peso, 2);
STDfun3 = polyfit(alpha_peso, STDMz_peso, 1);
xfit = linspace(-30, 15, 1000);

%%
% Angoli di incidenza di prova (nominali)
% alpha_vento = [0, 3, 6, 9, 12, 0, -3, -6, -9, -12, -25, 0];
% Angoli di incidenza di prova (corretti)
alpha_vento = [0, 3, 6, 9, 12, -0.13, -3.05, -5.96, -8.94, -11.98, ...
    -24.93, -0.07];
vento_1 = datiprova_1(6:end, :);
vento_2 = datiprova_2(6:12, :);
F_aero = zeros(3, size(vento_1, 1)+size(vento_2, 1));
STDF_aero = F_aero;

% Valutazione degli output della bilancia e della loro incertezza
% (misurazioni per la stima dei coefficienti aerodinamici)
for i = 1 : length(alpha_vento)
    alpha = alpha_vento(i);
```

```
    if i <= size(vento_1, 1)
        F_aero(:, i) = E * [vento_1.Var1(i); vento_1.Var2(i);
            vento_1.Var3(i)] - [polyval(fun1, alpha);
            polyval(fun2, alpha); polyval(fun3, alpha)];
        STDF_aero(:, i) = sqrt( (STDE.^2 * [vento_1.Var1(i); ...
            vento_1.Var2(i); vento_1.Var3(i)].^2) + ...
            E.^2 * [STDMBA400; STDMBA400; STDTFF400].^2 + ...
            [polyval(STDfun1, alpha); polyval(STDfun2, alpha); ...
            polyval(STDfun3, alpha)].^2);
    else
        F_aero(:, i) = E * [vento_2.Var1(i-size(vento_1, 1));
            vento_2.Var2(i-size(vento_1, 1));
            vento_2.Var3(i-size(vento_1, 1))] - ...
            [polyval(fun1, alpha); polyval(fun2, alpha);
            polyval(fun3, alpha)];
        STDF_aero(:, i) = sqrt( (STDE.^2 * [vento_2.Var1(i- ...
            size(vento_1, 1)); vento_2.Var2(i-size(vento_1, 1)); ...
            vento_2.Var3(i-size(vento_1, 1))].^2) ...
            + E.^2 * [STDMBA400; STDMBA400; STDTFF400].^2 + ...
            [polyval(STDfun1, alpha); polyval(STDfun2, alpha); ...
            polyval(STDfun3, alpha)].^2);
    end
end

L = zeros(1, length(alpha_vento));
STDL = L;
D = zeros(1, length(alpha_vento));
STDD = D;
M = zeros(1, length(alpha_vento));
STDM = M;

% Rotazione del s.d.r. assi corpo --> assi vento
for i = 1 : length(alpha_vento)
    alpha = alpha_vento(i);
    L(i) = -F_aero(1, i) * sind(alpha) + F_aero(2, i) * cosd(alpha);
    STDL(i) = sqrt( (sind(alpha)*STDF_aero(1, i))^2 + ...
        (cosd(alpha)*STDF_aero(2, i))^2 );
    D(i) = F_aero(1, i) * cosd(alpha) + F_aero(2, i) * sind(alpha);
    STDD(i) = sqrt( (cosd(alpha)*STDF_aero(1, i))^2 + ...
        (sind(alpha)*STDF_aero(2, i))^2 );
    M(i) = -F_aero(3, i);
    STDM(i) = STDF_aero(3, i);
end

q_prova = zeros(1, size(vento_1, 1)+size(vento_2, 1));
STDq_prova = q_prova;

% Pressione dinamica misurata durante le misurazioni
for i = 1 : size(vento_1, 1)+size(vento_2, 1)
    if i <= size(vento_1, 1)
        q_prova(i) = vento_1.Var6(i) / K_WT * sens_trasd;
        STDq_prova(i) = sqrt( (- vento_1.Var6(i) / K_WT^2 * ...
            sens_trasd * STDk_calib)^2 + (vento_1.Var6(i) / K_WT * ...
            STDsens_trasd).^2 );
```

```
    else
        q_prova(i) = vento_2.Var6(i-size(vento_1, 1)) / K_WT * ...
            sens_trasd;
        STDq_prova(i) = sqrt( (- vento_2.Var6(i-size(vento_1, 1)) /...
            K_WT^2 * sens_trasd * STDk_calib)^2 + (vento_2.Var6(i ...
            -size(vento_1, 1)) / K_WT * STDsens_trasd).^2 );
    end
end

% Velocita' di prova e relativa incertezza durante le misurazioni
v_prova = sqrt(2*q_prova/rho);
STDv_prova = sqrt( (0.5*sqrt(2/rho)*q_prova.^(-0.5).*STDq_prova).^2 ...
    + (-2*q_prova/rho^2*STDrho).^2);

% Gradiente di pressione longitudinale in camera di prova (da [3])
dp_dx_20 = 4.3/100 * [mis_bilancia_1.Var6; mis_bilancia_2.Var6] / ...
    (0.430+0.240);
dp_dx_35 = 5.7/100 * [mis_bilancia_1.Var6; mis_bilancia_2.Var6] / ...
    (0.430+0.240);
dp_dx = zeros(size(v_prova));
for i = 1:length(v_prova)
    dp_dx(i) = interp1([20 35], [dp_dx_20(i) dp_dx_35(i)], ...
    v_prova(i), 'linear', 'extrap');
end

% Calcolo della resistenza epurata dal galleggiamento orizzontale
D_buoyancy = dp_dx * Volume;
D = D - D_buoyancy;

CL = zeros(size(L));
CD = zeros(size(D));
CM = zeros(size(M));

% Calcolo dei coefficienti aerodinamici
for i = 1 : length(alpha_vento)
    CL(i) = L(i)/(q_prova(i)*c*b);
    CD(i) = D(i)/(q_prova(i)*c*b);
    CM(i) = M(i)/(q_prova(i)*c^2*b);
end

%% Correzioni (3D)
eps_sb = 0.9 * Volume / C^(3/2);

NACA0015_arc = @(x) sqrt((2.*x).^2 + (0.15.*c./0.2 .* (0.2969./ ...
    (sqrt(c)) - 0.2520.*x./c - 1.4064.*x.^3./c.^2 ...
    + 1.7058.*x.^5./c.^3 - 0.8120.*x.^7./c.^4)).^2);
arc_length = simpcomp(0, sqrt(c), 1000, NACA0015_arc);
S_wet = 2*arc_length*b;
eps_wb = S_wet / 4 / C * CD;
DeltaCD_wb = 0.9 * Volume / C^(3/2) * CD;

CD = CD - DeltaCD_wb;

for i = 1 : length(alpha_vento)
```

```
    L(i) = CL(i) * (q_prova(i)*c*b);
    D(i) = CD(i) * (q_prova(i)*c*b);
    M(i) = CM(i) * (q_prova(i)*c^2*b);
end

% Correzione delle condizioni di prova (bloccaggio)
v_prova_corr = v_prova + eps_sb .* v_prova + eps_wb .* v_prova;
STDv_prova_corr = STDv_prova.*(1 + eps_sb + eps_wb);
q_prova_corr = 0.5 * rho * v_prova_corr.^2;
STDq_prova_corr = sqrt( (rho * v_prova_corr .* STDv_prova_corr).^2 ...
    + (0.5 * v_prova_corr.^2 * STDrho).^2 );

CL_corr = zeros(size(CL));
STDCL_corr = CL_corr;
CD_corr = zeros(size(CD));
STDCD_corr = CD_corr;
CM_corr = zeros(size(CM));
STDCM_corr = CM_corr;

% Correzione dei coefficienti aerodinamici
for i = 1 : length(alpha_vento)
    CL_corr(i) = L(i)/(q_prova_corr(i)*c*b);
    STDCL_corr(i) = sqrt( (1./(q_prova_corr(i)*c*b) .* STDL(i)).^2 + ...
        (-L(i)./(q_prova_corr(i).^2 *c*b) .* STDq_prova_corr(i)).^2 ...
        + (-L(i)/(q_prova_corr(i)*c^2*b)*STDc).^2 + ...
        (-L(i)/(q_prova_corr(i)*c*b^2)*STDb).^2 );
    CD_corr(i) = D(i)/(q_prova_corr(i)*c*b);
    STDCD_corr(i) = sqrt( (1./(q_prova_corr(i)*c*b) .* STDD(i)).^2 + ...
        (-D(i)./(q_prova_corr(i).^2 *c*b) .* STDq_prova_corr(i)).^2 ...
        + (-D(i)/(q_prova_corr(i)*c^2*b)*STDc).^2 + ...
        (-D(i)/(q_prova_corr(i)*c*b^2)*STDb).^2);
    CM_corr(i) = M(i)/(q_prova_corr(i)*c^2*b);
    STDCM_corr(i) = sqrt( (1./(q_prova_corr(i)*c*b) .* STDM(i)).^2 + ...
        (-M(i)./(q_prova_corr(i).^2 *c*b) .* STDq_prova_corr(i)).^2 ...
        + (-2*M(i)/(q_prova_corr(i)*c^3*b)*STDc).^2 + ...
        (-M(i)/(q_prova_corr(i)*c^2*b^2)*STDb).^2);
end

% Trasporto del momento da met  corda al quarto di corda
CM_25 = CM_corr - 0.25*CL_corr;
STDCM_25 = sqrt( STDCM_corr.^2 + (-0.25*STDCL_corr).^2);

%% Correzioni (2D)
eps_sb = 0.74 * Volume / C^(3/2);
eps_wb = c / 4 / h * CD;
eps = eps_sb + eps_wb;
sigma = pi^2 / 48 * (c/h)^2;

alpha_corr = alpha_vento + rad2deg(1)/(2*pi)*sigma*(CL + 4*CM_25);
CL_corr = CL.*((CL_corr).^0 * (1 - sigma) - 2*eps);
CM_25_corr = CM_25.*(1 - 2*eps) + 0.25*sigma*CL_corr;
CD_corr = CD.*(1 - 3*eps_sb - 2*eps_wb);
```